10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 2 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 20 puan

Bir öğrenci dört deney yapıp gözlemlerini tabloya yazıyor.

Deney	İşlem	Gözlem
I	Mermer parçasına sirke dökülüyor.	Kabarcık çıkışı
II	Kurşun nitrat ve potasyum iyodür çözeltileri karıştırılıyor.	Sarı katı oluşumu
III	Buz kalıbı oda sıcaklığında bırakılıyor.	Sıvı oluşumu, sıcaklık düşmesi
IV	Demir yünü ıslatılıp birkaç gün bekletiliyor.	Kırmızı-kahverengi renk

a) Hangi deneylerde kimyasal değişim gerçekleştiğini ve gözlenen göstergeyi yazınız. — 8 puan

Cevap: I: gaz çıkışı (CO_2). II: çökelek oluşumu (PbI_2). IV: renk değişimi (pas oluşumu). Bu üç deneyde yeni maddeler oluşmuştur.

b) III. deneyin kimyasal değişim olmadığını gerekçesiyle açıklayınız. — 7 puan

Cevap: Buzun erimesi hâl değişimidir; maddenin kimliği değişmez (yine H_2O). Sıcaklık değişimi tek başına kimyasal değişimin kanıtı değildir.

c) Bir öğrenci "Kabarcık çıkan her olay kimyasal değişimdir." diyor. Bu yargıyı bir karşı örnekle değerlendiriniz. — 5 puan

Cevap: Yanlıştır. Suyun kaynaması ya da gazlı içeceğin açılması sırasında kabarcık çıkar ama yeni madde oluşmaz; bunlar fiziksel değişimdir.

2 SORU 2 KİM.10.1.3 — 20 puan

Bir otomobil motorunda benzinin ana bileşeni olan oktanın yanması incelenmektedir. Motora yeterli hava girdiğinde ve girmediğinde oluşan ürünler farklıdır.

Durum	Ürünler
Bol oksijen	CO_2 ve H_2O
Az oksijen	CO, C (is) ve H_2O

a) Tam ve eksik yanmayı karşılaştırınız. — 7 puan

> **Cevap:** Tam yanmada karbonun hepsi CO_2'ye dönüşür, daha fazla enerji açığa çıkar. Eksik yanmada oksijen yetersizdir; CO ve is oluşur, daha az enerji açığa çıkar.

b) Kapalı garajda motor çalıştırmanın tehlikesini kimyasal olarak açıklayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Kapalı ortamda oksijen azalır, eksik yanma ile zehirli, renksiz ve kokusuz CO gazı oluşur. CO kandaki oksijen taşınmasını engeller; zehirlenme ve ölüme yol açabilir.

c) Metanın (CH_4) tam yanma denklemini yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Midede yanma hissinin nedeni mide özsuyundaki hidroklorik asidin fazlalaşmasıdır. Bir antiasit tablet magnezyum hidroksit [$Mg(OH)_2$] içermektedir.

a) Antiasit ile mide asidi arasındaki tepkimenin denklemini yazınız ve türünü belirtiniz. — 6 puan

> **Cevap:** $Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$. Asit-baz (nötrleşme) tepkimesidir.

b) Tepkimede oluşan tuzu ve tepkimenin pH'a etkisini açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Tuz $MgCl_2$'dir. Fazla H^+ iyonları OH^- ile su oluşturduğu için midenin pH'ı yükselir (asitlik azalır).

c) Asit-baz tepkimelerinde ortak olan net iyon denklemini yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** $H^+(suda) + OH^-(suda) \rightarrow H_2O(s)$

4 SORU 4 KİM.10.1.4 — 15 puan

Tabloda bazı maddelerin 1 molü hakkında bilgiler verilmiştir. (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16)

Madde	Mol kütlesi (g/mol)	1 moldeki atom sayısı
CO_2	?	?
NH_3	?	?
$C_6H_{12}O_6$	?	?

a) Tablodaki boşlukları doldurunuz. — 6 puan

> **Cevap:** CO_2: 44 g/mol; 3 mol atom = $3 \times 6{,}02 \times 10^{23}$. NH_3: 17 g/mol; 4 mol atom. $C_6H_{12}O_6$: 180 g/mol; 24 mol atom.

b) Formüldeki indislerin mol anlamını açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** İndisler 1 mol bileşikte kaç mol atom bulunduğunu gösterir: 1 mol CO_2'de 1 mol C ve 2 mol O atomu vardır.

c) Hangi maddenin 1 gramında en fazla molekül bulunur? Gerekçesini yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** NH_3; mol kütlesi en küçük olduğundan 1 gramı en fazla mol (1/17) ve en fazla molekül içerir.

5 SORU 5 KİM.10.1.5 — 15 puan

Bir öğrenci, aynı sayıda molekül içeren su ve etil alkol örneklerinin kütlelerini karşılaştırmak istiyor. Her örnekte 0,5 mol molekül vardır. (H_2O: 18, C_2H_5OH: 46 g/mol; yoğunluklar: su 1,0 g/mL, etil alkol 0,8 g/mL)

a) Her örneğin kütlesini hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** Su: $0{,}5 \times 18 = 9$ g. Etil alkol: $0{,}5 \times 46 = 23$ g.

b) Her örneğin hacmini hesaplayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Su: 9 / 1,0 = 9 mL. Etil alkol: 23 / 0,8 = 28,75 mL.

c) Eşit sayıda molekül içeren sıvıların hacimlerinin neden farklı olduğunu açıklayınız. — 4 puan

> **Cevap:** Hacim, mol kütlesine ve yoğunluğa bağlıdır; moleküllerin büyüklüğü ve birbirine ne kadar yakın dizildiği farklıdır.

6 SORU 6 KİM.10.1.5 — 15 puan

X_2O_3 bileşiğinin 0,2 molü 32 g'dır. (O: 16)

a) Bileşiğin mol kütlesini ve X'in atom kütlesini bulunuz. — 6 puan

> **Cevap:** $M_A = 32 / 0{,}2 = 160$ g/mol. $2X + 48 = 160 \rightarrow X = 56$ (demir).

b) 32 g bileşikteki X atomlarının kütlesini hesaplayınız. — 5 puan

> **Cevap:** 0,2 mol bileşikte 0,4 mol X → $0{,}4 \times 56 = 22{,}4$ g.

c) Bileşikteki X'in kütlece yüzdesini hesaplayınız. — 4 puan

> **Cevap:** $112 / 160 \times 100 = \%70$.